MOONVEIL · DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Creación de personaje, nombre y pausa

Descripción técnica y funcional de los cambios implementados en las interfaces y el flujo de juego.

Unity 6.6 | C# | UI Toolkit · UXML · USS

Informe del estado del proyecto · Noviembre 2026
Documento para explicar qué se cambió, cómo funciona y qué falta validar.

01 · ALCANCE

Qué aporta esta implementación

Se añadieron dos recorridos de interfaz conectados al juego: preparar al personaje antes de entrar a la granja y acceder a una pausa durante la partida. Se conservó la arquitectura existente de Unity y se usó UI Toolkit, sin incorporar paquetes externos.

Antes de jugar

Formulario con nombre, tres aspectos visuales, vista previa, cinco espacios de personajes plantilla y acciones para volver o comenzar.

Durante la partida

Nombre sobre el jugador y menú de pausa con continuar, configuración y salida al menú principal.

Persistencia sencilla

`PlayerPrefs` guarda nombre, aspecto, selección de plantilla y preferencias de configuración entre escenas.

Integración de escenas

El controlador de pausa se asigna al jugador en `Granja.unity`; `MenuScene` se incluye en Build Settings para poder cargarlo.

Recorrido general

Menú JUGAR › **Nombre y aspecto** › **Confirmar y guardar** › **Escena Granja**

> **Importante:** los cinco personajes predeterminados son espacios/plantillas de prueba. No se han creado cinco personajes definitivos ni cinco sprites únicos.

02 · CREACIÓN DEL PERSONAJE

Interfaz y comportamiento

La pantalla de creación se define dentro de `MainMenu.uxml` como otra vista del menú existente. El controlador alterna la visibilidad de `menu-content` y `creation-screen`; no se carga una escena adicional para abrir el formulario.

Datos introducidos

El nombre se lee de un `TextField`. La apariencia se elige con botones Natural, Bosque o Luna. La selección actualiza la vista previa y el estado visual del botón.

Vista previa

Se actualizan el nombre y la etiqueta del aspecto. USS cambia el tinte de la imagen del sprite de muestra según el índice elegido.

Cinco plantillas

Cinco tarjetas con identificadores `btn-preset-0…4` son seleccionables. Cada una carga un nombre de ejemplo «Aldeano N» y aspecto Natural.

Confirmación

Se eliminan espacios al principio/final y se impide continuar con un nombre vacío. Tras guardar preferencias, se carga la escena indicada por `SceneVideojuego`.

Valores persistidos

Clave PlayerPrefs	Tipo	Uso
`moonveil_personaje_nombre`	Texto	Nombre mostrado encima del personaje.
`moonveil_personaje_aspecto`	Entero	Índice 0–2 del tinte Natural, Bosque o Luna.
`moonveil_personaje_predeterminado`	Entero	Índice 0–4; -1 indica creación libre.

Límite actual: elegir una plantilla no selecciona un personaje con identidad y sprite propios. La tarjeta sirve como estructura preparada; el juego guarda el índice y el flujo aplica la apariencia disponible actualmente.

Archivos y responsabilidades

Archivo	Responsabilidad del cambio
`Assets/UIElements/MainMenu.uxml`	Estructura de las vistas del menú, el formulario de personaje, la vista previa, las cinco tarjetas y sus botones.
`Assets/UIElements/MainMenu.uss`	Estilo visual nocturno/lunar, distribución de la pantalla de creación, tarjetas, aspecto seleccionado y controles.
`Assets/Scripts/Interface/FuncionalidadBotonesInterface.cs`	Eventos del menú; selección de aspecto/plantilla; actualización de vista previa; validación y guardado; carga de escena. También configura las opciones de sonido, resolución, FPS y pantalla completa.
`Assets/Scripts/Granja/PlayerMovement.cs`	Al iniciar la escena, obtiene el aspecto guardado y aplica el tinte al `SpriteRenderer`, si el jugador dispone de ese componente.
`Assets/Scripts/Granja/Cultivo.cs`	Impide recoger un cultivo mientras `Time.timeScale` está a cero (juego pausado).
`Assets/Scenes/Granja.unity`	Serializa el componente `PauseMenuController` en el GameObject Jugador y sus referencias a PanelSettings, UXML y escena de salida.
`ProjectSettings/EditorBuildSettings.asset`	Incluye `MenuScene` en la lista de escenas disponibles para la compilación.
`Assets/Scripts/Granja/PauseMenuController.cs`	Control de Escape, ciclo de pausa, nombre flotante, cursor, navegación a configuración y carga del menú.
`Assets/UIElements/PauseMenu.uxml` y `PauseMenu.uss`	Árbol visual y estilo de la etiqueta, fondo modal, panel centrado y tres botones de pausa.

Aplicación del aspecto al jugador

`PlayerMovement` consulta el índice guardado, lo limita al rango válido con `Mathf.Clamp` y usa una tabla de colores. Si no hay `SpriteRenderer`, sale sin cambiar nada. La tabla usa el mismo orden que los botones del menú.

Configuración existente reutilizada

Las interfaces instancian `MenuConfigurer.uxml` y usan `PanelSettings.asset` ya presente. No se creó un sistema nuevo de preferencias: se aplican los valores existentes de volumen, resolución, pantalla completa y límite de FPS.

Detalles de funcionamiento

Nombre sobre el personaje

1. Se lee `moonveil_personaje_nombre` al crear el árbol UI; si falta el dato se muestra «Jugador».
2. En `LateUpdate`, se obtiene la parte superior del sprite mediante `SpriteRenderer.bounds.max.y` (con altura alternativa si falta el renderer).
3. `Camera.main.WorldToScreenPoint` convierte esa posición del mundo a pantalla. Se pasa a coordenadas UI Toolkit teniendo en cuenta que el eje vertical de pantalla está invertido.
4. La etiqueta se centra horizontalmente sobre el jugador y se coloca encima de su borde superior con una separación de 8 unidades del panel.

Estados de pausa

Jugando
Escape
›
Pausa
timeScale = 0
›
Configuración
o botones
›
Reanudar
o menú

- Una `InputAction` del Input System escucha `<Keyboard>/escape`.
- Al pausar se guarda el estado previo del cursor, se muestra y se desbloquea; al reanudar se restaura. `OnDestroy` también restablece tiempo y cursor si la escena se descarga pausada.
- El controlador instancia dinámicamente un `UIDocument` con el `PanelSettings` existente y orden de dibujo superior al resto.
- El botón Configuración instancia el UXML existente, configura sus controles y permite volver al menú de pausa. Escape desde configuración regresa a pausa; Escape desde pausa reanuda.
- Salir carga `MenuScene`. Para que funcione en una build, la escena se incluye en Build Settings.

Centrado de la ventana

La pausa define el overlay como absoluto, con el ancho y alto medidos en el elemento raíz del UIDocument. El panel también se posiciona en absoluto. Al recibir `GeometryChangedEvent` se recalcula su posición:

```
left = (anchoOverlay - anchoPanel) / 2
top = (altoOverlay - altoPanel) / 2
```

Así el centrado se realiza con las dimensiones efectivas del layout y no depende únicamente de reglas de alineación USS. El fondo oscurecido cubre el overlay; los estilos usan azul nocturno, bordes lunares y botones redondeados, en consonancia con los menús existentes.

Validación del estado actual

Comprobación	Resultado
Compilación de `Assembly-CSharp.csproj`	Correcta, 0 errores. Permanecen advertencias del proyecto sobre versiones de `System.Net.Http` y callbacks antiguos de `PanelRenderer`.
Referencias de escena y Build Settings	Se verificó la referencia del controlador y de sus assets, y la presencia de `MenuScene` una vez.
Diff y formato de cambios	`git diff --check` se utilizó durante la implementación.
Play Mode visual	No se ha comprobado después de los últimos cambios de centrado. La ventana debe revisarse visualmente en Unity; el código compila, pero eso no confirma el resultado de layout en ejecución.

> **Prueba manual recomendada:** entrar en Play Mode, iniciar partida, comprobar el nombre encima del sprite al moverse, abrir pausa con Escape, verificar que el panel queda centrado en distintas resoluciones, probar los tres botones, volver desde Configuración con Escape y comprobar que la cosecha no se activa mientras está pausado.

Mejoras posibles

Agregar sprites y datos propios para las cinco plantillas; permitir editar más rasgos; centralizar preferencias compartidas entre ambos menús; manejar el foco/ navegación con mando y probar diferentes relaciones de aspecto; añadir pruebas de integración de escenas y estados de pausa.

Tecnología

Unity 6.6 · C# · UI Toolkit · UXML · USS · Input System · PlayerPrefs · SceneManager

La documentación describe el código y los recursos existentes en el proyecto. El informe no presupone que los personajes de plantilla tengan contenido definitivo ni que la validación visual esté completada.